Feuille d'exercices du chapitre 3 : suites numériques

Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{10} (valeurs exactes, sous forme simplifiée).

a) $u_n = 5n - 7$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on remplace n par sa valeur dans $u_n = 5n - 7$:

$$\begin{aligned} u_0 &= 5 \times 0 - 7 \\ &= \boxed{-7} \\ u_1 &= 5 \times 1 - 7 \\ &= \boxed{-2} \\ u_2 &= 5 \times 2 - 7 \\ &= 10 - 7 \\ &= \boxed{3} \\ u_{10} &= 5 \times 10 - 7 \\ &= 50 - 7 \\ &= \boxed{43} \end{aligned}$$

b) $u_n = n^2 - 3n + 1$

On remplace n par sa valeur dans $u_n = n^2 - 3n + 1$:

$$\begin{aligned} u_0 &= 0^2 - 3 \times 0 + 1 \\ &= \boxed{1} \\ u_1 &= 1^2 - 3 \times 1 + 1 \\ &= 1 - 3 + 1 \\ &= \boxed{-1} \\ u_2 &= 2^2 - 3 \times 2 + 1 \\ &= 4 - 6 + 1 \\ &= \boxed{-1} \\ u_{10} &= 10^2 - 3 \times 10 + 1 \\ &= 100 - 30 + 1 \\ &= \boxed{71} \end{aligned}$$

c) $u_n = -n^2 + 5n - 2$

On remplace n par sa valeur dans $u_n = -n^2 + 5n - 2$:

$$\begin{aligned} u_0 &= -0^2 + 5 \times 0 - 2 \\ &= \boxed{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= -1^2 + 5 \times 1 - 2 \\ &= -1 + 5 - 2 \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

$-1^2 = -(1^2) = -1$: le carré ne porte que sur 1

$$\begin{aligned} u_2 &= -2^2 + 5 \times 2 - 2 \\ &= -4 + 10 - 2 \\ &= \boxed{4} \end{aligned}$$

$-2^2 = -(2^2) = -4$

$$\begin{aligned} u_{10} &= -10^2 + 5 \times 10 - 2 \\ &= -100 + 50 - 2 \\ &= \boxed{-52} \end{aligned}$$

d) $u_n = -3n^2 + n + 2$

On remplace n par sa valeur dans $u_n = -3n^2 + n + 2$:

$$\begin{aligned} u_0 &= -3 \times 0^2 + 0 + 2 \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= -3 \times 1^2 + 1 + 2 \\ &= -3 + 1 + 2 \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= -3 \times 2^2 + 2 + 2 \\ &= -3 \times 4 + 2 + 2 \\ &= -12 + 4 \\ &= \boxed{-8} \end{aligned}$$

la puissance se calcule avant le produit

$$\begin{aligned} u_{10} &= -3 \times 10^2 + 10 + 2 \\ &= -3 \times 100 + 12 \\ &= -300 + 12 \\ &= \boxed{-288} \end{aligned}$$

e) $u_n = 3 \times 2^n$

On remplace n par sa valeur dans $u_n = 3 \times 2^n$:

$$\begin{aligned} u_0 &= 3 \times 2^0 \\ &= 3 \times 1 \\ &= \boxed{3} \\ u_1 &= 3 \times 2^1 \\ &= 3 \times 2 \\ &= \boxed{6} \\ u_2 &= 3 \times 2^2 \\ &= 3 \times 4 \\ &= \boxed{12} \\ u_{10} &= 3 \times 2^{10} \\ &= 3 \times 1\,024 \\ &= \boxed{3\,072} \end{aligned}$$

f) $u_n = \dfrac{n+4}{n+2}$

On remplace n par sa valeur dans $u_n = \dfrac{n+4}{n+2}$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{0+4}{0+2} \\ &= \frac{4}{2} \\ &= \boxed{2} \\ u_1 &= \frac{1+4}{1+2} \\ &= \boxed{\frac{5}{3}} \\ u_2 &= \frac{2+4}{2+2} \\ &= \frac{6}{4} \\ &= \boxed{\frac{3}{2}} \\ u_{10} &= \frac{10+4}{10+2} \\ &= \frac{14}{12} \\ &= \boxed{\frac{7}{6}} \end{aligned}$$

g) $u_n = (-1)^n(2n+1)$

On remplace n par sa valeur dans $u_n = (-1)^n(2n+1)$:

$$\begin{aligned}
u_0 &= (-1)^0 \times (2 \times 0 + 1) \\
&= 1 \times 1 \\
&= \boxed{1} \\
u_1 &= (-1)^1 \times (2 \times 1 + 1) \\
&= -1 \times 3 \\
&= \boxed{-3} \\
u_2 &= (-1)^2 \times (2 \times 2 + 1) \\
&= 1 \times 5 \\
&= \boxed{5} \\
u_{10} &= (-1)^{10} \times (2 \times 10 + 1) \\
&= 1 \times 21 \\
&= \boxed{21}
\end{aligned}$$

h) $u_n = \sqrt{3n+6}$

On remplace n par sa valeur dans $u_n = \sqrt{3n+6}$:

$$\begin{aligned}
u_0 &= \sqrt{3 \times 0 + 6} \\
&= \boxed{\sqrt{6}} \\
u_1 &= \sqrt{3 \times 1 + 6} \\
&= \sqrt{9} \\
&= \boxed{3} \\
u_2 &= \sqrt{3 \times 2 + 6} \\
&= \sqrt{12} \\
&= \sqrt{4 \times 3} \\
&= \boxed{2\sqrt{3}} \\
u_{10} &= \sqrt{3 \times 10 + 6} \\
&= \sqrt{36} \\
&= \boxed{6}
\end{aligned}$$

$\sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3}$

i) $u_n = \dfrac{(-1)^{n+1} \times 3n - 1}{n+1}$

On remplace n par sa valeur dans $u_n = \dfrac{(-1)^{n+1} \times 3n - 1}{n+1}$; l'exposant de -1 est $n+1$:

$$u_0 = \frac{(-1)^{0+1} \times 3 \times 0 - 1}{0+1}$$
$$= \frac{(-1) \times 0 - 1}{1}$$
$$= \boxed{-1}$$

$$u_1 = \frac{(-1)^{1+1} \times 3 \times 1 - 1}{1+1}$$
$$= \frac{1 \times 3 - 1}{2} \qquad (-1)^2 = 1$$
$$= \frac{2}{2}$$
$$= \boxed{1}$$

$$u_2 = \frac{(-1)^{2+1} \times 3 \times 2 - 1}{2+1}$$
$$= \frac{(-1) \times 6 - 1}{3} \qquad (-1)^3 = -1$$
$$= \boxed{-\frac{7}{3}}$$

$$u_{10} = \frac{(-1)^{10+1} \times 3 \times 10 - 1}{10+1}$$
$$= \frac{(-1) \times 30 - 1}{11} \qquad 11 \text{ est impair, donc } (-1)^{11} = -1$$
$$= \boxed{-\frac{31}{11}}$$

Exercice n° 2. ♠ On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{1}{n+1} + n$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4.

   On remplace n par sa valeur dans $u_n = \dfrac{1}{n+1} + n$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{1}{0+1} + 0 \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{1+1} + 1 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{2} \\ &= \boxed{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

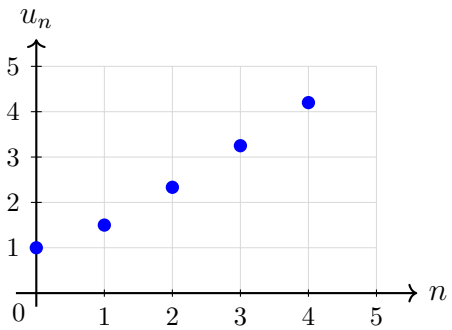
$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{1}{2+1} + 2 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{6}{3} \\ &= \boxed{\frac{7}{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= \frac{1}{3+1} + 3 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{12}{4} \\ &= \boxed{\frac{13}{4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_4 &= \frac{1}{4+1} + 4 \\ &= \frac{1}{5} + \frac{20}{5} \\ &= \boxed{\frac{21}{5}} \end{aligned}$$

2. Représenter graphiquement ces cinq termes dans le repère.

   On place les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour n allant de 0 à 4 :



3. Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$.
On remplace n par x dans l'expression de u_n : pour tout $x \in [0\,;+\infty[$,

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{x+1} + x}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$: les points placés à la question 2 sont sur la courbe représentative de f.

Exercice n° 3. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 2n - 3$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_5.
On remplace n par sa valeur dans $u_n = n^2 + 2n - 3$:

$$\begin{aligned} u_0 &= 0^2 + 2 \times 0 - 3 \\ &= \boxed{-3} \\ u_1 &= 1^2 + 2 \times 1 - 3 \\ &= 1 + 2 - 3 \\ &= \boxed{0} \\ u_5 &= 5^2 + 2 \times 5 - 3 \\ &= 25 + 10 - 3 \\ &= \boxed{32} \end{aligned}$$

2. Déterminer l'entier naturel n tel que $u_n = 12$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_n = 12 &\Leftrightarrow n^2 + 2n - 3 = 12 \\ &\Leftrightarrow n^2 + 2n - 15 = 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $n^2 + 2n - 15$ a pour coefficients $a = 1$, $b = 2$ et $c = -15$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= 2^2 - 4 \times 1 \times (-15) \\ &= 4 + 60 \\ &= 64 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{64}}{2} = \frac{-2-8}{2} = -5$$
$$x_2 = \frac{-2 + \sqrt{64}}{2} = \frac{-2+8}{2} = 3$$

Le nombre -5 n'est pas un entier naturel, donc

$$\boxed{n = 3}$$

On a bien $u_3 = 3^2 + 2 \times 3 - 3 = 9 + 6 - 3 = 12$.

3. Le nombre 20 est-il un terme de la suite (u_n) ? Justifier.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_n = 20 &\Leftrightarrow n^2 + 2n - 3 = 20 \\ &\Leftrightarrow n^2 + 2n - 23 = 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $n^2 + 2n - 23$ a pour coefficients $a = 1$, $b = 2$ et $c = -23$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= 2^2 - 4 \times 1 \times (-23) \\ &= 4 + 92 \\ &= 96 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-2 - \sqrt{96}}{2} < 0 \\ x_2 &= \frac{-2 + \sqrt{96}}{2} = -1 + \frac{\sqrt{96}}{2} = -1 + \sqrt{24} \end{aligned}$$

$\frac{\sqrt{96}}{2} = \sqrt{\frac{96}{4}} = \sqrt{24}$

La solution x_1 est négative, donc ce n'est pas un entier naturel. Or $4^2 = 16 < 24 < 25 = 5^2$, donc $4 < \sqrt{24} < 5$, puis $3 < x_2 < 4$: x_2 n'est pas un entier. Aucun entier naturel n ne vérifie $u_n = 20$, donc 20 **n'est pas un terme de la suite** (u_n).

Exercice n° 4. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sin\left(\frac{n\pi}{6}\right)$.

1. À l'aide du cercle trigonométrique, calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_6.
On lit les sinus des angles remarquables sur le cercle trigonométrique :

$$u_0 = \sin 0 = \boxed{0} \quad ; \quad u_1 = \sin\frac{\pi}{6} = \boxed{\frac{1}{2}} \quad ; \quad u_2 = \sin\frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}} \quad ; \quad u_3 = \sin\frac{\pi}{2} = \boxed{1} \quad ; \quad u_6 = \sin\pi = \boxed{0}$$

2. Calculer u_{10}.

$$\begin{aligned} u_{10} &= \sin\left(\frac{10\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) \\ &= \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \boxed{-\frac{\sqrt{3}}{2}} \end{aligned}$$

$\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$

sin est 2π-périodique

$\sin(-x) = -\sin x$

3. Déterminer tous les entiers n compris entre 0 et 12 tels que $u_n = 0$.
Sur le cercle trigonométrique, les points d'ordonnée 0 sont les points associés aux réels 0 et π, à un multiple de 2π près : $\sin x = 0$ lorsque x est un multiple de π. Pour tout entier n entre 0 et 12, $\frac{n\pi}{6}$ est un multiple de π si et seulement si n est un multiple de 6 :

$$\boxed{n \in \{0\ ;6\ ;12\}}$$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Les premiers termes d'une suite (t_n) sont $t_0 = 7$, $t_1 = 3$, $t_2 = 7$ et $t_3 = 3$.
Parmi les formules explicites suivantes, déterminer celle qui pourrait correspondre à t_n.

On teste chaque formule sur les termes connus ; une seule valeur fausse suffit à l'éliminer.

a) $7 - 4n$

Pour $n = 2$, la formule donne $7 - 4 \times 2 = 7 - 8 = -1$, alors que $t_2 = 7$. Donc **cette formule ne convient pas**.

b) $7 - 4^n$

Pour $n = 0$, la formule donne $7 - 4^0 = 7 - 1 = 6$, alors que $t_0 = 7$. Donc **cette formule ne convient pas**.

c) $4n^2 - 8n + 7$

Pour $n = 3$, la formule donne $4 \times 3^2 - 8 \times 3 + 7 = 36 - 24 + 7 = 19$, alors que $t_3 = 3$. Donc **cette formule ne convient pas**.

d) $5 + 2 \times (-1)^n$

On teste la formule sur les quatre termes connus :

$$5 + 2 \times (-1)^0 = 5 + 2 = 7 = t_0$$
$$5 + 2 \times (-1)^1 = 5 - 2 = 3 = t_1$$
$$5 + 2 \times (-1)^2 = 5 + 2 = 7 = t_2$$
$$5 + 2 \times (-1)^3 = 5 - 2 = 3 = t_3$$

Les quatre valeurs coïncident : **c'est la seule formule qui pourrait convenir**, $t_n = 5 + 2 \times (-1)^n$.

Exercice n° 6. ♠ ♠ On considère la succession de figures suivantes.



Figure 1 **Figure 2** **Figure 3**

On note b_n le nombre de bâtons nécessaires à la construction de la figure n.

1. a) Donner les valeurs de b_1, b_2 et b_3.

On compte les bâtons de chaque figure :

$\boxed{b_1 = 4}$ $\boxed{b_2 = 7}$ $\boxed{b_3 = 10}$

b) Tracer la figure 4 et donner la valeur de b_4.

La figure 4 compte quatre carrés accolés :



Figure 4

On compte les bâtons de la figure 4 :

$\boxed{b_4 = 13}$

c) Conjecturer une formule explicite de la suite (b_n).

Chaque nouveau carré ajoute 3 bâtons (deux horizontaux et un vertical) au premier carré de 4 bâtons, soit $4 + 3(n-1) = 3n + 1$ bâtons pour n carrés. On conjecture que pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{b_n = 3n + 1}$$

2. En supposant exacte la conjecture émise à la question 1. c), déterminer :

a) la valeur de b_{20} ;

D'après la conjecture, $b_n = 3n + 1$:

$$\begin{aligned} b_{20} &= 3 \times 20 + 1 \\ &= 60 + 1 \\ &= \boxed{61} \end{aligned}$$

La figure 20 compte 61 bâtons.

b) quelle est la plus grande figure que l'on puisse construire avec 200 bâtons.

On cherche le plus grand entier $n \geqslant 1$ tel que $b_n \leqslant 200$:

$$\begin{aligned} & 3n + 1 \leqslant 200 \\ \Leftrightarrow\ & 3n \leqslant 199 \qquad \text{on soustrait 1 aux deux membres} \\ \Leftrightarrow\ & n \leqslant \frac{199}{3} \qquad \text{on divise par } 3 > 0 \end{aligned}$$

Or $\dfrac{199}{3} \approx 66{,}3$, donc le plus grand entier qui convient est

$$\boxed{n = 66}$$

On vérifie : $b_{66} = 3 \times 66 + 1 = 199 \leqslant 200$, alors que $b_{67} = 3 \times 67 + 1 = 202 > 200$. La plus grande figure que l'on peut construire avec 200 bâtons est la figure 66.

Suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

Exercice n° 7. ♠ Dans chaque cas, calculer les quatre premiers termes de la suite. Les relations de récurrence sont valables pour tout $n \in \mathbb{N}$, sauf pour (a_n) où elle vaut pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

a) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 5$

On applique la relation $u_{n+1} = 3u_n - 5$ de proche en proche :

$$\begin{aligned}
u_0 &= \boxed{2} \\
u_1 &= 3u_0 - 5 \\
&= 3 \times 2 - 5 \\
&= \boxed{1} \\
u_2 &= 3u_1 - 5 \\
&= 3 \times 1 - 5 \\
&= \boxed{-2} \\
u_3 &= 3u_2 - 5 \\
&= 3 \times (-2) - 5 \\
&= -6 - 5 \\
&= \boxed{-11}
\end{aligned}$$

b) $v_0 = -3$ et $v_{n+1} = v_n^2 + 2v_n$

On applique la relation $v_{n+1} = v_n^2 + 2v_n$ de proche en proche :

$$\begin{aligned}
v_0 &= \boxed{-3} \\
v_1 &= v_0^2 + 2v_0 \\
&= (-3)^2 + 2 \times (-3) \\
&= 9 - 6 \\
&= \boxed{3} \\
v_2 &= v_1^2 + 2v_1 \\
&= 3^2 + 2 \times 3 \\
&= 9 + 6 \\
&= \boxed{15} \\
v_3 &= v_2^2 + 2v_2 \\
&= 15^2 + 2 \times 15 \\
&= 225 + 30 \\
&= \boxed{255}
\end{aligned}$$

c) $w_0 = 4$ et $w_{n+1} = \dfrac{w_n}{2} + 3$

On applique la relation $w_{n+1} = \dfrac{w_n}{2} + 3$ de proche en proche :

$$\begin{aligned}
w_0 &= \boxed{4} \\
w_1 &= \frac{w_0}{2} + 3 \\
&= \frac{4}{2} + 3 \\
&= 2 + 3 \\
&= \boxed{5} \\
w_2 &= \frac{w_1}{2} + 3 \\
&= \frac{5}{2} + \frac{6}{2} \\
&= \boxed{\frac{11}{2}} \\
w_3 &= \frac{w_2}{2} + 3 \\
&= \frac{11}{4} + \frac{12}{4} \\
&= \boxed{\frac{23}{4}}
\end{aligned}$$

d) $a_1 = 2$ et $a_{n+1} = -2a_n + 1$

La suite commence au rang 1 : ses quatre premiers termes sont a_1, a_2, a_3 et a_4. On applique la relation $a_{n+1} = -2a_n + 1$:

$$\begin{aligned}
a_1 &= \boxed{2} \\
a_2 &= -2a_1 + 1 \\
&= -2 \times 2 + 1 \\
&= \boxed{-3} \\
a_3 &= -2a_2 + 1 \\
&= -2 \times (-3) + 1 \\
&= 6 + 1 \\
&= \boxed{7} \\
a_4 &= -2a_3 + 1 \\
&= -2 \times 7 + 1 \\
&= -14 + 1 \\
&= \boxed{-13}
\end{aligned}$$

e) $b_0 = 1$ et $b_{n+1} = \dfrac{1}{1 + b_n}$

On applique la relation $b_{n+1} = \dfrac{1}{1+b_n}$ de proche en proche :

$$
\begin{aligned}
b_0 &= \boxed{1} \\
b_1 &= \frac{1}{1+b_0} \\
&= \frac{1}{1+1} \\
&= \boxed{\frac{1}{2}} \\
b_2 &= \frac{1}{1+b_1} \\
&= \frac{1}{1+\frac{1}{2}} \\
&= \frac{1}{\frac{3}{2}} \qquad \left(\frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{b}{a}\right) \\
&= \boxed{\frac{2}{3}} \\
b_3 &= \frac{1}{1+b_2} \\
&= \frac{1}{1+\frac{2}{3}} \\
&= \frac{1}{\frac{5}{3}} \\
&= \boxed{\frac{3}{5}}
\end{aligned}
$$

f) $c_0 = 3$ et $c_{n+1} = \dfrac{c_n - 1}{c_n + 1}$

On applique la relation $c_{n+1} = \dfrac{c_n - 1}{c_n + 1}$ de proche en proche :

$$
\begin{aligned}
c_0 &= \boxed{3} \\
c_1 &= \frac{c_0 - 1}{c_0 + 1} \\
&= \frac{3 - 1}{3 + 1} \\
&= \frac{2}{4} \\
&= \boxed{\frac{1}{2}} \\
c_2 &= \frac{c_1 - 1}{c_1 + 1} \\
&= \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} + 1} \\
&= \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} \\
&= -\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \qquad \text{diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse} \\
&= \boxed{-\frac{1}{3}} \\
c_3 &= \frac{c_2 - 1}{c_2 + 1} \\
&= \frac{-\frac{1}{3} - 1}{-\frac{1}{3} + 1} \\
&= \frac{-\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}} \\
&= -\frac{4}{3} \times \frac{3}{2} \\
&= \boxed{-2}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 8. ♠ Dans chaque cas, expliciter la relation entre u_{n+1} et u_n puis calculer u_1 et u_2.

a) $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \\ \text{avec } f(x) = 2x + 3 \end{cases}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 2x + 3$, donc

$$\boxed{u_{n+1} = 2u_n + 3}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} u_1 &= 2u_0 + 3 \\ &= 2 \times 1 + 3 \\ &= \boxed{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= 2u_1 + 3 \\ &= 2 \times 5 + 3 \\ &= \boxed{13} \end{aligned}$$

b) $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \\ \text{avec } f(x) = x^2 - 1 \end{cases}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = x^2 - 1$, donc

$$\boxed{u_{n+1} = u_n^2 - 1}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0^2 - 1 \\ &= (-1)^2 - 1 \\ &= 1 - 1 \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= u_1^2 - 1 \\ &= 0^2 - 1 \\ &= \boxed{-1} \end{aligned}$$

c) $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \\ \text{avec } f(x) = \dfrac{1}{x} + 2 \end{cases}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = \dfrac{1}{x} + 2$, donc

$$\boxed{u_{n+1} = \frac{1}{u_n} + 2}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{u_0} + 2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{4}{2} \\ &= \boxed{\frac{5}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{1}{u_1} + 2 \\ &= \frac{2}{5} + \frac{10}{5} \\ &= \boxed{\frac{12}{5}} \end{aligned}$$

d) $\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \\ \text{avec } f(x) = 3 - x^2 \end{cases}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 3 - x^2$, donc

$$\boxed{u_{n+1} = 3 - u_n^2}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} u_1 &= 3 - u_0^2 \\ &= 3 - 0^2 \\ &= \boxed{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= 3 - u_1^2 \\ &= 3 - 3^2 \\ &= 3 - 9 \\ &= \boxed{-6} \end{aligned}$$

Exercice n° 9. ♠ ♠ La suite (u_n) est définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0{,}5x(4 - x) + 2$.



1. Expliciter la relation entre u_{n+1} et u_n.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, donc

$$\boxed{u_{n+1} = 0{,}5u_n(4 - u_n) + 2}$$

2. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.

On applique la relation de récurrence de proche en proche :

$$\begin{aligned}
u_1 &= 0{,}5 \times 0 \times (4-0) + 2 \\
&= 0 + 2 \\
&= \boxed{2} \\
u_2 &= 0{,}5 \times 2 \times (4-2) + 2 \\
&= 0{,}5 \times 2 \times 2 + 2 \\
&= 2 + 2 \\
&= \boxed{4} \\
u_3 &= 0{,}5 \times 4 \times (4-4) + 2 \\
&= 0 + 2 \\
&= \boxed{2} \\
u_4 &= 0{,}5 \times 2 \times (4-2) + 2 \\
&= \boxed{4} \\
u_5 &= 0{,}5 \times 4 \times (4-4) + 2 \\
&= \boxed{2}
\end{aligned}$$

3. Faire une conjecture sur la valeur de u_{2025} en expliquant le raisonnement.
   On a $f(2) = 4$ et $f(4) = 2$: à partir de $u_1 = 2$, les termes alternent entre 2 aux rangs impairs et 4 aux rangs pairs non nuls. Or 2 025 est impair, donc on conjecture que

$$\boxed{u_{2025} = 2}$$

Exercice n° 10. ♠ ♠ La suite (t_n) est définie par $t_0 = -1$, $t_1 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $t_{n+2} = 1 - t_n + t_{n+1}$.

1. Calculer les termes d'indices 2 à 6 de la suite (t_n).
   On applique la relation $t_{n+2} = 1 - t_n + t_{n+1}$ de proche en proche :

$$\begin{aligned} t_2 &= 1 - t_0 + t_1 \\ &= 1 - (-1) + 3 \\ &= \boxed{5} \end{aligned}$$

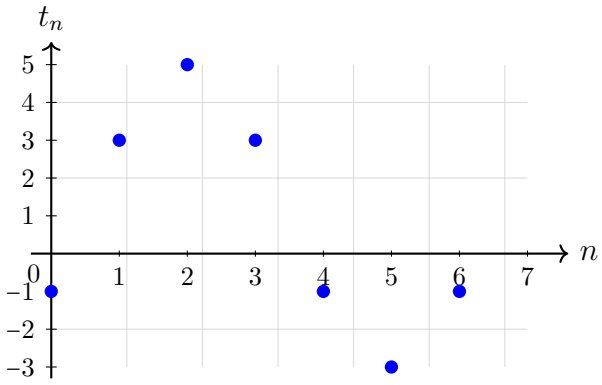
$$\begin{aligned} t_3 &= 1 - t_1 + t_2 \\ &= 1 - 3 + 5 \\ &= \boxed{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_4 &= 1 - t_2 + t_3 \\ &= 1 - 5 + 3 \\ &= \boxed{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_5 &= 1 - t_3 + t_4 \\ &= 1 - 3 + (-1) \\ &= \boxed{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_6 &= 1 - t_4 + t_5 \\ &= 1 - (-1) + (-3) \\ &= \boxed{-1} \end{aligned}$$

2. Représenter les termes d'indices 0 à 6 de la suite (t_n) par un nuage de points dans un repère.
   Les points de coordonnées $(n\,;t_n)$ pour n de 0 à 6 :



3. A l'aide de la représentation graphique, faire une conjecture sur la valeur de t_{200}.
   On calcule $t_7 = 1 - t_5 + t_6 = 1 - (-3) + (-1) = 3$. Ainsi $t_6 = t_0$ et $t_7 = t_1$: les termes semblent se répéter tous les 6 rangs, comme le montre le nuage de points. Or $200 = 6 \times 33 + 2$, donc on conjecture que

$$\boxed{t_{200} = t_2 = 5}$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Remonter le temps.

1. Soit (u_n) une suite telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 1$. On sait que $u_3 = 94$. Calculer u_2, u_1 puis u_0.
   On remonte la relation de récurrence. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} = 3u_n + 1 &\Leftrightarrow 3u_n = u_{n+1} - 1 \\ &\Leftrightarrow u_n = \frac{u_{n+1} - 1}{3} \end{aligned}$$

   On en déduit :

$$u_2 = \frac{u_3 - 1}{3} = \frac{94 - 1}{3} = \frac{93}{3} = \boxed{31}$$
$$u_1 = \frac{u_2 - 1}{3} = \frac{31 - 1}{3} = \frac{30}{3} = \boxed{10}$$
$$u_0 = \frac{u_1 - 1}{3} = \frac{10 - 1}{3} = \frac{9}{3} = \boxed{3}$$

2. Soit (v_n) une suite telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n^2 + 1$. On sait que $v_2 = 10$. Déterminer toutes les valeurs possibles de v_0.
   D'une part $v_2 = v_1^2 + 1$, donc :

$$v_1^2 + 1 = 10 \Leftrightarrow v_1^2 = 9 \Leftrightarrow v_1 = -3 \text{ ou } v_1 = 3$$

   D'autre part $v_1 = v_0^2 + 1 \geq 1$, car un carré est positif : $v_1 = -3$ est impossible, donc $v_1 = 3$. Ainsi :

$$v_0^2 + 1 = 3 \Leftrightarrow v_0^2 = 2 \Leftrightarrow v_0 = -\sqrt{2} \text{ ou } v_0 = \sqrt{2}$$

$$\boxed{v_0 \in \left\{-\sqrt{2}\,;\sqrt{2}\right\}}$$

Exercice n° 12. ♠ Pour chacune des suites suivantes, préciser si elle est définie de façon explicite ou par récurrence, puis calculer u_3.

a) $u_n = 2n^2 - 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   La suite est définie de façon **explicite** : u_n s'exprime directement en fonction de n.

$$\begin{aligned} u_3 &= 2 \times 3^2 - 5 \\ &= 18 - 5 \\ &= \boxed{13} \end{aligned}$$

b) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite est définie **par récurrence** : chaque terme s'obtient à partir du précédent. On calcule les termes de proche en proche :

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0^2 - 1 \\ &= 2^2 - 1 \\ &= \boxed{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= u_1^2 - 1 \\ &= 3^2 - 1 \\ &= \boxed{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= u_2^2 - 1 \\ &= 8^2 - 1 \\ &= \boxed{63} \end{aligned}$$

c) $u_n = \dfrac{n-1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
La suite est définie de façon **explicite**.

$$\begin{aligned} u_3 &= \frac{3-1}{3+1} \\ &= \frac{2}{4} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

d) $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = 2u_n + n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
La suite est définie **par récurrence**. On calcule les termes de proche en proche, avec $u_{n+1} = 2u_n + n$:

$$\begin{aligned} u_1 &= 2u_0 + 0 \\ &= 2 \times (-1) + 0 \\ &= \boxed{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= 2u_1 + 1 \\ &= 2 \times (-2) + 1 \\ &= \boxed{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= 2u_2 + 2 \\ &= 2 \times (-3) + 2 \\ &= \boxed{-4} \end{aligned}$$

e) $u_n = 3^n - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
La suite est définie de façon **explicite**.

$$\begin{aligned} u_3 &= 3^3 - 3 \\ &= 27 - 3 \\ &= \boxed{24} \end{aligned}$$

f) $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n - n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

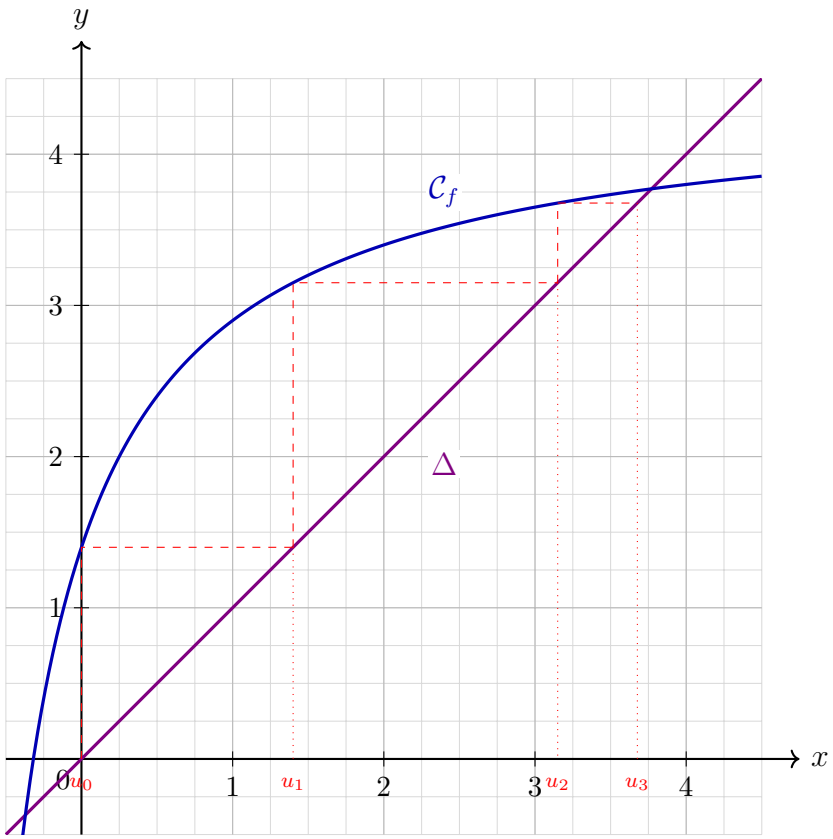
La suite est définie **par récurrence**. On calcule les termes de proche en proche, avec $u_{n+1} = u_n - n^2$:

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0 - 0^2 \\ &= 5 - 0 \\ &= \boxed{5} \\ u_2 &= u_1 - 1^2 \\ &= 5 - 1 \\ &= \boxed{4} \\ u_3 &= u_2 - 2^2 \\ &= 4 - 4 \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

Étude graphique d'une suite définie par récurrence

Exercice n° 13. ♠ Dans le repère ci-contre, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f et la droite Δ d'équation $y = x$. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$



1. Placer u_0 sur l'axe des abscisses puis déterminer graphiquement les termes u_1, u_2 et u_3. *Faire apparaître les traits de construction sur la figure.*

   On place $u_0 = 0$ sur l'axe des abscisses, puis on construit les termes **en escalier**, en répétant deux gestes :

   — un **trait vertical jusqu'à $\mathcal{C}_f$** : au-dessus de u_n, le point de la courbe a pour ordonnée $f(u_n) = u_{n+1}$;

   — un **trait horizontal jusqu'à Δ** : la droite $y = x$ change cette ordonnée en abscisse, ce qui permet de repartir de u_{n+1} sur l'axe des abscisses.

   On lit sur la figure :

   $\boxed{u_1 \approx 1{,}4}$ $\boxed{u_2 \approx 3{,}2}$ $\boxed{u_3 \approx 3{,}7}$

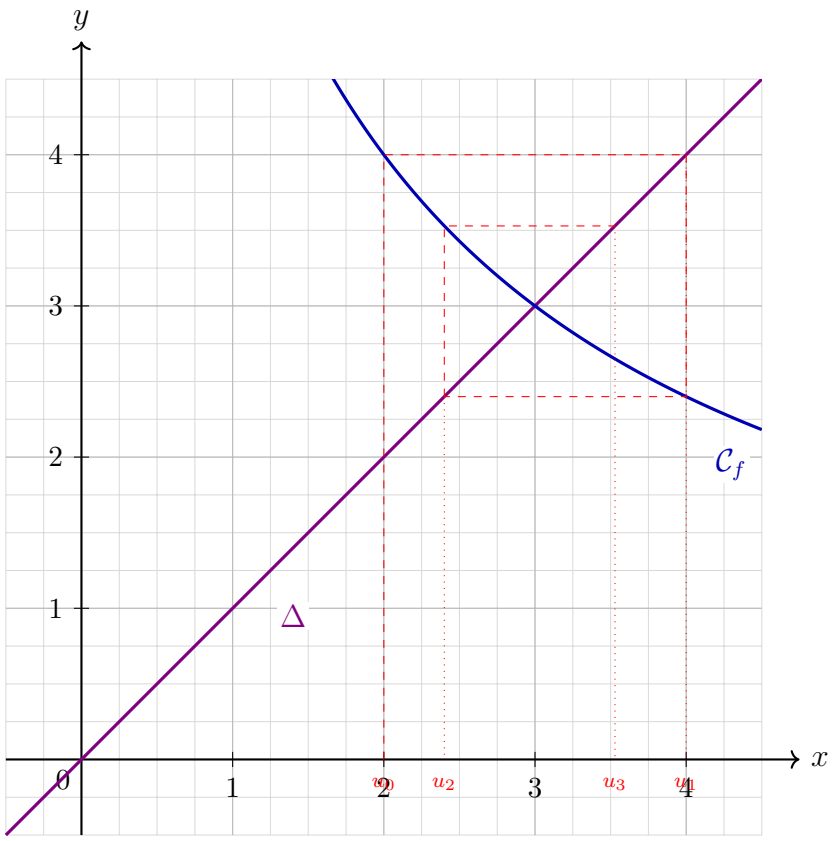
2. Vers l'abscisse de quel point en particulier semble se rapprocher u_n quand n devient de plus en plus grand ?

   Les marches de l'escalier se resserrent : u_n semble se rapprocher de l'abscisse du **point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de Δ**, qui vaut environ

   $\boxed{3{,}8}$

Exercice n° 14. ♠ Dans le repère ci-contre, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f décroissante sur $[0\,;+\infty[$ et la droite Δ d'équation $y = x$. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$



1. Placer u_0 sur l'axe des abscisses puis déterminer graphiquement les termes u_1, u_2 et u_3. *Faire apparaître les traits de construction sur la figure.*

   On place $u_0 = 2$ sur l'axe des abscisses, puis on répète les deux mêmes gestes qu'à l'exercice précédent : un trait vertical jusqu'à $\mathcal{C}_f$, puis un trait horizontal jusqu'à Δ. Comme f est décroissante, la construction ne monte plus en escalier : elle **tourne autour** du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de Δ, en « escargot ». On lit sur la figure :

   $\boxed{u_1 = 4}$ $\boxed{u_2 \approx 2{,}4}$ $\boxed{u_3 \approx 3{,}5}$

2. Vers l'abscisse de quel point en particulier semble se rapprocher u_n quand n devient de plus en plus grand ?

   L'escargot se resserre : les termes sont alternativement au-dessus et en dessous de l'abscisse du **point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de Δ**, et u_n semble se rapprocher de cette abscisse, qui vaut

   $\boxed{3}$

Exercice n° 15. ♠ ♠ Approche du nombre d'or.

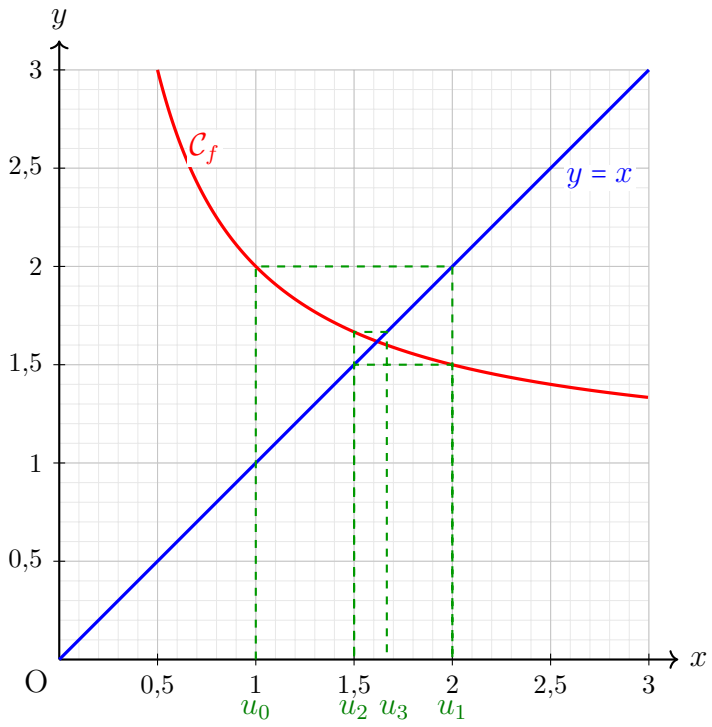
Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$ et (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation $y = x$.

Partie A

Dans cette partie, on répondra aux questions en utilisant le graphique.

1. À l'aide des deux courbes précédentes, déterminer graphiquement les quatre premiers termes de la suite (u_n). *Faire apparaître les traits de construction sur la figure.*

   Construction en escalier à partir de $u_0 = 1$:



On lit sur la figure :

$$\boxed{u_0 = 1} \qquad \boxed{u_1 \approx 2} \qquad \boxed{u_2 \approx 1{,}5} \qquad \boxed{u_3 \approx 1{,}7}$$

2. Vers l'abscisse de quel point particulier du graphique semble se rapprocher u_n quand n devient de plus en plus grand ? En donner une valeur approchée avec la précision permise par le graphique.
   L'escalier s'enroule autour du **point d'intersection des deux courbes** : u_n semble se rapprocher de son abscisse, qui vaut environ

$$\boxed{1{,}6}$$

Partie B

3. Expliciter la relation entre u_{n+1} et u_n.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$, donc

$$\boxed{u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}}$$

4. Calculer u_1, u_2 et u_3.
   On applique la relation $u_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{u_n}$ de proche en proche :

$$\begin{aligned} u_1 &= 1 + \frac{1}{u_0} \\ &= 1 + \frac{1}{1} \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= 1 + \frac{1}{u_1} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \\ &= \boxed{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= 1 + \frac{1}{u_2} \\ &= 1 + \frac{1}{\frac{3}{2}} \\ &= 1 + \frac{2}{3} \\ &= \boxed{\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

5. On admet que, lorsque n devient très grand, u_n se rapproche d'un réel $\ell > 0$ vérifiant $\ell = 1 + \dfrac{1}{\ell}$.

a) Montrer que ℓ est solution de l'équation $x^2 - x - 1 = 0$.

Le réel ℓ est non nul, donc on peut multiplier les deux membres de l'égalité par ℓ :

$$\begin{aligned} \ell = 1 + \frac{1}{\ell} & \\ \Leftrightarrow \ell \times \ell = \ell \times 1 + \ell \times \frac{1}{\ell} & \quad \text{on multiplie par } \ell \neq 0 \\ \Leftrightarrow \ell^2 = \ell + 1 & \\ \Leftrightarrow \ell^2 - \ell - 1 = 0 & \end{aligned}$$

Donc ℓ **est solution de l'équation** $x^2 - x - 1 = 0$.

b) Résoudre cette équation, puis en déduire la valeur exacte de ℓ.

Le trinôme $x^2 - x - 1$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -1$ et $c = -1$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) \\ &= 1 + 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{5}}{2 \times 1} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$
$$x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{5}}{2 \times 1} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \, ; \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right\}}$$

Or $\sqrt{5} > 1$, donc $\dfrac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0$. Comme $\ell > 0$, on en déduit que

$$\boxed{\ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}$$

Le nombre d'or vaut $\ell = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$.

Remarque. *Le réel ℓ s'appelle le nombre d'or.*

Modéliser une situation par une suite

Exercice n° 16. ♠ Modéliser par une relation de récurrence, et inversement.

1. Dans chaque cas, déterminer u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

   a) Un arbre mesure 1,20 m lors de sa plantation. Chaque année, il grandit de 35 cm. On note u_n sa hauteur (en cm) n années après sa plantation.

   L'arbre mesure 120 cm au départ et gagne 35 cm par an :

   $\boxed{u_0 = 120}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = u_n + 35}$

   b) Un lac contient 4 000 poissons au 1er janvier 2024. Chaque année, le nombre de poissons augmente de 5 %. On note u_n le nombre de poissons au 1er janvier de l'année $2024 + n$.

   Augmenter de 5 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{5}{100} = 1{,}05$:

   $\boxed{u_0 = 4\,000}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 1{,}05u_n}$

   c) On injecte 10 mL d'un médicament à un patient. Chaque heure, son corps en élimine 25 %. On note u_n la quantité de médicament (en mL) présente dans le corps n heures après l'injection.

   Diminuer de 25 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{25}{100} = 0{,}75$:

   $\boxed{u_0 = 10}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 0{,}75u_n}$

   d) Une association compte 300 adhérents en 2025. Chaque année, 80 % des adhérents renouvellent leur adhésion et 50 nouveaux adhérents s'inscrivent. On note u_n le nombre d'adhérents l'année $2025 + n$.

   On garde 80 % des adhérents, donc on multiplie par 0,8, puis on ajoute les 50 nouveaux :

   $\boxed{u_0 = 300}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 0{,}8u_n + 50}$

2. Dans chaque cas, expliquer par une phrase ce que traduisent la valeur de u_0 et la relation de récurrence.

   a) On note u_n le prix (en euros) d'un abonnement mensuel l'année $2024 + n$. On a $u_0 = 30$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2$.

   En 2024, l'abonnement coûte 30 € par mois. Chaque année, son prix augmente de 2 € par rapport à l'année précédente.

   b) On note u_n le nombre d'abonnés d'un compte sur un réseau social n mois après sa création. On a $u_0 = 500$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}1u_n$.

   Le compte a 500 abonnés à sa création. Or $1{,}1 = 1 + \dfrac{10}{100}$: multiplier par 1,1 revient à augmenter de 10 %. Chaque mois, le nombre d'abonnés augmente de 10 %.

   c) On note u_n la masse (en kg) de déchets produits par un foyer l'année $2025 + n$. On a $u_0 = 400$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}95u_n - 10$.

   En 2025, le foyer produit 400 kg de déchets. Or $0{,}95 = 1 - \dfrac{5}{100}$: chaque année, la masse de déchets diminue de 5 %, puis encore de 10 kg.

   d) On note u_n la population (en milliers d'habitants) d'une ville l'année $2025 + n$. On a $u_0 = 45$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}02u_n + 0{,}5$.

   En 2025, la ville compte 45 000 habitants. Or $1{,}02 = 1 + \dfrac{2}{100}$: chaque année, la population

augmente de 2 %, puis 500 nouveaux habitants s'installent (car 0,5 millier d'habitants = 500 habitants).

Exercice n° 17. ♠ Une bibliothèque municipale accueille chaque année des lecteurs. En 2019, elle comptait 80 lecteurs inscrits. D'après une étude, 90% des lecteurs se réinscrivent l'année suivante et 15 nouveaux lecteurs s'inscrivent chaque année.

1. Déterminer le nombre de lecteurs pour l'année 2020.
   On garde 90 % des 80 lecteurs, puis on ajoute les 15 nouveaux lecteurs :
   $$0{,}9 \times 80 + 15 = 72 + 15$$
   $$= \boxed{87}$$
   En 2020, la bibliothèque compte 87 lecteurs.

2. Soit (u_n) la suite numérique qui modélise le nombre de lecteurs lors de l'année $2019 + n$. Ainsi $u_0 = 80$. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a : $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 15$.
   Soit $n \in \mathbb{N}$. Garder 90 % des u_n lecteurs de l'année $2019 + n$ revient à multiplier u_n par 0,9, puis on ajoute les 15 nouveaux lecteurs. Le nombre de lecteurs l'année $2019 + (n + 1)$ est donc $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 15$.

3. Voici la copie d'écran d'une feuille de tableur utilisée pour déterminer les valeurs des termes de la suite.

	A	B	C	D	E	F	G
1	indice n						
2	valeur de u_n						

   a) Quelles valeurs doit-on entrer dans les cellules B1 et B2 ?
   La cellule B1 contient le premier indice, et B2 le premier terme u_0 :
   $$\text{B1 : } \boxed{0} \qquad \text{B2 : } \boxed{80}$$

   b) Parmi les formules suivantes, laquelle doit-on entrer dans la cellule $C2$ pour obtenir, par recopie vers la droite, le nombre de lecteurs l'année $2019 + n$?

   A) $= B2 + 2019 + n$ B) $= 0{,}9 * B1 + 15$ C) $= 0{,}9 * B2 + 15$ D) $= 0{,}9 * C2 + 15$
   La cellule C2 doit calculer $u_1 = 0{,}9u_0 + 15$, où u_0 est écrit dans la cellule B2, juste à sa gauche. C'est donc la **formule C)**, $= 0{,}9 * B2 + 15$; en la recopiant vers la droite, chaque cellule calcule le terme suivant à partir de celle qui la précède.

   c) Déterminer une estimation du nombre de lecteurs en 2022.

L'année 2022 correspond à $n = 3$, car $2022 = 2019 + 3$. D'après la question 1, $u_1 = 87$:

$$\begin{aligned} u_2 &= 0{,}9 \times u_1 + 15 \\ &= 0{,}9 \times 87 + 15 \\ &= 78{,}3 + 15 \\ &= 93{,}3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= 0{,}9 \times u_2 + 15 \\ &= 0{,}9 \times 93{,}3 + 15 \\ &= 83{,}97 + 15 \\ &= \boxed{98{,}97} \end{aligned}$$

En 2022, la bibliothèque compte environ 99 lecteurs.

4. On admet que, pour tout entier naturel n, $u_n = 150 - 70 \times 0{,}9^n$. Calculer u_{30} et u_{60}, puis déterminer la valeur vers laquelle semble se rapprocher la suite (u_n) lorsque n devient très grand. Interpréter le résultat.
   On remplace n par 30, puis par 60, dans l'expression de u_n :

$$u_{30} = 150 - 70 \times 0{,}9^{30} \approx \boxed{147{,}0} \qquad u_{60} = 150 - 70 \times 0{,}9^{60} \approx \boxed{149{,}9}$$

   Quand n devient très grand, $0{,}9^n$ devient très proche de 0, donc $70 \times 0{,}9^n$ aussi, et u_n semble se rapprocher de

$$\boxed{150}$$

   À long terme, le nombre de lecteurs inscrits semble se stabiliser autour de 150.

Exercice n° 18. ♠ ♠ Un parc animalier suit le nombre de tortues chaque année. En 2021, 150 tortues sont présentes. D'après les observations, on perd 20% des tortues d'une année à l'autre et 60 nouvelles tortues naissent chaque année.

1. Déterminer le nombre de tortues présentes en 2022.
   On perd 20 % des 150 tortues et 60 naissent :

$$\begin{aligned} 0{,}8 \times 150 + 60 &= 120 + 60 \\ &= \boxed{180} \end{aligned}$$

   En 2022, le parc compte 180 tortues.

2. Soit (t_n) la suite numérique qui modélise le nombre de tortues lors de l'année $2021 + n$. Ainsi $t_0 = 150$. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a : $t_{n+1} = 0{,}8t_n + 60$.
   Soit $n \in \mathbb{N}$. Perdre 20 % des t_n tortues revient à multiplier t_n par 0,8, puis on ajoute les 60 naissances : l'année suivante, $t_{n+1} = 0{,}8t_n + 60$.

3. On considère que le parc devient surpeuplé lorsque le nombre de tortues est supérieur ou égal à 250. On propose l'algorithme ci-dessous :

```
n=0
t=150
while ............ :
  n=n+1
  t=..............
return ...........
```

a) Compléter l'algorithme pour qu'il permette de déterminer l'année à partir de laquelle le parc sera considéré surpeuplé.

On répète le calcul tant que le parc n'est pas surpeuplé :

```
n=0
t=150
while t < 250 :
  n=n+1
  t=0.8*t+60
return 2021+n
```

b) À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année à partir de laquelle le parc sera considéré surpeuplé. Justifier avec des valeurs précises.

À la calculatrice, on obtient $t_4 \approx 238{,}6 < 250$ et $t_5 \approx 250{,}8 \geqslant 250$. Le plus petit entier n tel que $t_n \geqslant 250$ est donc

$$\boxed{n = 5}$$

Le parc sera considéré comme surpeuplé à partir de l'année $2021 + 5 = 2026$.

4. On admet que, pour tout entier naturel n,

$$t_n = 300 - 150 \times 0{,}8^n$$

a) Calculer t_{10} et interpréter le résultat.

On remplace n par 10 dans l'expression de t_n :

$$t_{10} = 300 - 150 \times 0{,}8^{10} \approx \boxed{283{,}9}$$

En $2021 + 10 = 2031$, le parc comptera environ 284 tortues.

b) Vers quelle valeur semble se rapprocher la suite (t_n) lorsque n devient très grand ? Interpréter le résultat.

Quand n devient très grand, $0{,}8^n$ devient très proche de 0 (on le constate à la calculatrice), donc $150 \times 0{,}8^n$ aussi, et t_n semble se rapprocher de

$$\boxed{300}$$

À long terme, le nombre de tortues se stabilise autour de 300.

Sens de variation : étude de la différence $u_{n+1} - u_n$

Exercice n° 19. ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n) en calculant la différence $u_{n+1} - u_n$.

a) $u_n = -2n - 5$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big(-2(n+1) - 5\big) - (-2n - 5) \\ &= -2n - 2 - 5 + 2n + 5 \\ &= \boxed{-2} \end{aligned}$$

Or $-2 < 0$: pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n < 0$. **La suite (u_n) est décroissante.**

b) $u_n = n^2 + 4$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big((n+1)^2 + 4\big) - (n^2 + 4) \\ &= n^2 + 2n + 1 + 4 - n^2 - 4 \\ &= \boxed{2n + 1} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto 2x + 1$ s'annule en $-\dfrac{1}{2}$, hors de $[0\,;+\infty[$, et son coefficient directeur 2 est positif :

x	0	$+\infty$
$2x+1$	$+$	

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$. **La suite (u_n) est strictement croissante.**

c) $u_n = n^2 - 8n + 3$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big((n+1)^2 - 8(n+1) + 3\big) - (n^2 - 8n + 3) \\ &= n^2 + 2n + 1 - 8n - 8 + 3 - n^2 + 8n - 3 \\ &= \boxed{2n - 7} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto 2x - 7$ s'annule en $\dfrac{7}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif :

x	0		$\frac{7}{2}$		$+\infty$
$2x-7$		$-$	0	$+$	

Donc $u_{n+1} - u_n < 0$ pour $n \in \{0\,;1\,;2\,;3\}$, et $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout entier $n \geq 4$: (u_n) **est décroissante jusqu'au rang 4, puis croissante à partir du rang 4.**

d) $u_n = -2n^2 + 8n - 5$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big(-2(n+1)^2 + 8(n+1) - 5\big) - (-2n^2 + 8n - 5) \\ &= -2n^2 - 4n - 2 + 8n + 8 - 5 + 2n^2 - 8n + 5 \\ &= \boxed{-4n + 6} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto -4x + 6$ s'annule en $\dfrac{3}{2}$ et son coefficient directeur -4 est négatif :

x	0		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$-4x + 6$		$+$	0	$-$	

Donc $u_{n+1} - u_n > 0$ pour $n \in \{0\ ;1\}$, et $u_{n+1} - u_n < 0$ pour tout entier $n \geq 2$: (u_n) **est croissante jusqu'au rang 2, puis décroissante à partir du rang 2.**

e) $u_n = 0{,}5n^2 + 2n - 1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big(0{,}5(n+1)^2 + 2(n+1) - 1\big) - (0{,}5n^2 + 2n - 1) \\ &= 0{,}5n^2 + n + 0{,}5 + 2n + 2 - 1 - 0{,}5n^2 - 2n + 1 \\ &= \boxed{n + 2{,}5} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto x + 2{,}5$ s'annule en $-2{,}5$, hors de $[0\ ;+\infty[$, et son coefficient directeur 1 est positif :

x	0		$+\infty$
$x + 2{,}5$		$+$	

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$. **La suite (u_n) est strictement croissante.**

f) $u_n = -n^2 + 5n + 2$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big(-(n+1)^2 + 5(n+1) + 2\big) - (-n^2 + 5n + 2) \\ &= -n^2 - 2n - 1 + 5n + 5 + 2 + n^2 - 5n - 2 \\ &= \boxed{-2n + 4} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto -2x + 4$ s'annule en 2 et son coefficient directeur -2 est négatif :

x	0		2		$+\infty$
$-2x + 4$		$+$	0	$-$	

Donc $u_{n+1} - u_n > 0$ pour $n \in \{0\ ;1\}$, $u_3 - u_2 = 0$, et $u_{n+1} - u_n < 0$ pour tout entier $n \geq 3$: (u_n) **est strictement croissante jusqu'au rang 2, $u_3 = u_2$, puis (u_n) est strictement décroissante à partir du rang 3.**

Exercice n° 20. ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

a) $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 3$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après la relation de récurrence :

$$u_{n+1} - u_n = \boxed{3}$$

Or $3 > 0$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$: **la suite (u_n) est strictement croissante.**

b) $u_0 = 5$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - 2n - 1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après la relation de récurrence :

$$u_{n+1} - u_n = \boxed{-2n - 1}$$

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2n \geqslant 0$, donc $-2n - 1 \leqslant -1 < 0$: $u_{n+1} - u_n < 0$. **La suite (u_n) est strictement décroissante.**

c) $u_0 = -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + n^2 + 1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après la relation de récurrence :

$$u_{n+1} - u_n = \boxed{n^2 + 1}$$

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 \geqslant 0$, donc $n^2 + 1 \geqslant 1 > 0$: $u_{n+1} - u_n > 0$. **La suite (u_n) est strictement croissante.**

d) $u_0 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 2n - 5$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après la relation de récurrence :

$$u_{n+1} - u_n = \boxed{2n - 5}$$

La fonction affine $x \mapsto 2x - 5$ s'annule en $\dfrac{5}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif :

x	0		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$2x-5$		$-$	0	$+$	

Donc $u_{n+1} - u_n < 0$ pour $n \in \{0\,;1\,;2\}$, et $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout entier $n \geqslant 3$: (u_n) **est décroissante jusqu'au rang 3, puis croissante à partir du rang 3.**

Exercice n° 21. ♠ ♠ Etudier les variations de la suite (u_n) dans chaque cas.

a) $u_n = \dfrac{1}{n}$ définie pour tout $n > 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \\ &= \frac{n - (n+1)}{n(n+1)} \quad \text{même dénominateur} \\ &= \boxed{-\frac{1}{n(n+1)}} \end{aligned}$$

Le numérateur -1 est négatif et le dénominateur $n(n+1)$ est positif : $u_{n+1} - u_n < 0$. **La suite (u_n) est décroissante.**

b) $u_n = \dfrac{5}{n+1}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{5}{n+2} - \frac{5}{n+1} \\ &= \frac{5(n+1) - 5(n+2)}{(n+1)(n+2)} \quad \text{même dénominateur} \\ &= \boxed{-\frac{5}{(n+1)(n+2)}} \end{aligned}$$

Le numérateur -5 est négatif et le dénominateur est positif : $u_{n+1} - u_n < 0$. **La suite (u_n) est décroissante.**

c) $u_n = 1 - \dfrac{1}{n}$ définie pour tout $n > 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{(n+1) - n}{n(n+1)} \quad \text{même dénominateur} \\ &= \boxed{\frac{1}{n(n+1)}} \end{aligned}$$

Ce quotient est strictement positif : **la suite (u_n) est croissante.**

d) $u_n = \dfrac{n}{n+1}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} \quad \text{même dénominateur} \\ &= \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{(n+1)(n+2)} \\ &= \boxed{\frac{1}{(n+1)(n+2)}} \end{aligned}$$

Ce quotient est strictement positif : **la suite (u_n) est croissante.**

Exercice n° 22. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$u_n = \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right).$$

1. À l'aide du cercle trigonométrique, calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 et u_6.
   On lit les cosinus sur le cercle trigonométrique :

$$u_0 = \cos 0 = \boxed{1} \quad ; \quad u_1 = \cos\frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{1}{2}} \quad ; \quad u_2 = \cos\frac{2\pi}{3} = \boxed{-\frac{1}{2}} \quad ; \quad u_3 = \cos\pi = \boxed{-1}$$

$$u_4 = \cos\frac{4\pi}{3} = \boxed{-\frac{1}{2}} \quad ; \quad u_5 = \cos\frac{5\pi}{3} = \boxed{\frac{1}{2}} \quad ; \quad u_6 = \cos(2\pi) = \boxed{1}$$

2. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+6} = u_n$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+6} &= \cos\left(\frac{(n+6)\pi}{3}\right) \\ &= \cos\left(\frac{n\pi}{3} + 2\pi\right) \qquad \tfrac{6\pi}{3} = 2\pi \\ &= \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \qquad \cos \text{ est } 2\pi\text{-périodique} \\ &= \boxed{u_n} \end{aligned}$$

3. En déduire la valeur de u_{2026}.
   $2026 = 6 \times 337 + 4$. En appliquant 337 fois la question 2, on obtient $u_{2026} = u_4$:

$$\boxed{u_{2026} = -\frac{1}{2}}$$

4. La suite (u_n) est-elle croissante ? décroissante ? Justifier.
   On compare des termes consécutifs. D'une part, $u_1 = \frac{1}{2} < u_0 = 1$, donc la suite n'est pas croissante. D'autre part, $u_4 = -\frac{1}{2} > u_3 = -1$, donc elle n'est pas décroissante. Ainsi, **la suite (u_n) n'est ni croissante, ni décroissante.**

5. On considère la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$. Calculer v_0, v_1, v_2, v_3 et v_4, puis déterminer v_{2026}.
   On lit les sinus sur le cercle trigonométrique :

   $v_0 = \sin 0 = \boxed{0}$; $v_1 = \sin\frac{\pi}{2} = \boxed{1}$; $v_2 = \sin\pi = \boxed{0}$; $v_3 = \sin\frac{3\pi}{2} = \boxed{-1}$; $v_4 = \sin(2\pi) = \boxed{0}$

   Comme à la question 2, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+4} = \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 2\pi\right) = v_n$. Or $2026 = 4 \times 506 + 2$, donc :

$$\boxed{v_{2026} = v_2 = 0}$$

Exercice n° 23. ♠ ♠ Dans chaque cas, (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$. Etudier les variations de la suite (u_n).

a) $u_n = 3^n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 3^{n+1} - 3^n \\ &= 3^n(3-1) \qquad \text{(on factorise par } 3^n\text{)} \\ &= \boxed{2 \times 3^n} \end{aligned}$$

Or $2 \times 3^n > 0$: **la suite (u_n) est croissante.**

b) $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right) \qquad \text{(on factorise par } \left(\tfrac{1}{2}\right)^n\text{)} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n} \end{aligned}$$

Ce nombre est strictement négatif : **la suite (u_n) est décroissante.**

c) $u_n = -5^n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -5^{n+1} + 5^n \\ &= 5^n(-5+1) \qquad \text{(on factorise par } 5^n\text{)} \\ &= \boxed{-4 \times 5^n} \end{aligned}$$

Ce nombre est strictement négatif : **la suite (u_n) est décroissante.**

d) $u_n = 0{,}8^n - 1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 0{,}8^{n+1} - 1 - (0{,}8^n - 1) \\ &= 0{,}8^n(0{,}8-1) \qquad \text{(on factorise par } 0{,}8^n\text{)} \\ &= \boxed{-0{,}2 \times 0{,}8^n} \end{aligned}$$

Ce nombre est strictement négatif : **la suite (u_n) est décroissante.**

e) $u_n = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n + 5$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 3\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} + 5 - 3\left(\frac{1}{3}\right)^n - 5 \\ &= 3\left(\frac{1}{3}\right)^n \left(\frac{1}{3} - 1\right) \qquad \text{(on factorise par } 3\left(\tfrac{1}{3}\right)^n\text{)} \\ &= \boxed{-2\left(\frac{1}{3}\right)^n} \end{aligned}$$

Ce nombre est strictement négatif : **la suite (u_n) est décroissante.**

f) $u_n = -30 \times 0{,}8^n + 10$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -30 \times 0{,}8^{n+1} + 10 + 30 \times 0{,}8^n - 10 \\ &= -30 \times 0{,}8^n(0{,}8 - 1) \qquad \text{on factorise par } -30 \times 0{,}8^n \\ &= \boxed{6 \times 0{,}8^n} \end{aligned}$$

Ce nombre est strictement positif : **la suite (u_n) est croissante.**

Exercice n° 24. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^3$.

1. Développer $(n+1)^3$. *On pourra écrire* $(n+1)^3 = (n+1)^2(n+1)$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} (n+1)^3 &= (n+1)^2(n+1) \\ &= (n^2 + 2n + 1)(n+1) \\ &= n^3 + n^2 + 2n^2 + 2n + n + 1 \qquad \text{double distributivité} \\ &= \boxed{n^3 + 3n^2 + 3n + 1} \end{aligned}$$

2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) - n^3 \\ &= \boxed{3n^2 + 3n + 1} \end{aligned}$$

   Or $n \geq 0$, donc $3n^2 \geq 0$ et $3n \geq 0$, d'où $3n^2 + 3n + 1 \geq 1 > 0$: pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$. **La suite (u_n) est strictement croissante.**

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ Soit (u_n) une suite telle que pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n}{2 + u_n^3}$$

On admet que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.

1. Vérifier que pour tout nombre entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{-u_n^4}{2 + u_n^3}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{2u_n}{2 + u_n^3} - u_n \\ &= \frac{2u_n - u_n(2 + u_n^3)}{2 + u_n^3} \qquad \text{même dénominateur} \\ &= \frac{2u_n - 2u_n - u_n^4}{2 + u_n^3} \\ &= \boxed{\frac{-u_n^4}{2 + u_n^3}} \end{aligned}$$

2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) en justifiant.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, donc $-u_n^4 < 0$ et $2 + u_n^3 > 0$: $u_{n+1} - u_n < 0$. **La suite (u_n) est décroissante.**

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n}$.

1. Calculer les trois premiers termes de la suite (u_n).
   On remplace n par sa valeur dans $u_n = \sqrt{n}$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \sqrt{0} \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= \sqrt{1} \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$$u_2 = \boxed{\sqrt{2}}$$

2. Démontrer que pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \geq 1 > 0$, et :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\ &= \frac{\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \qquad \text{on multiplie par 1} \\ &= \frac{\left(\sqrt{n+1}\right)^2 - \left(\sqrt{n}\right)^2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \qquad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \\ &= \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \boxed{\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}} \end{aligned}$$

3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le dénominateur $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ est strictement positif, donc $u_{n+1} - u_n > 0$. **La suite (u_n) est strictement croissante.**

Exercice bilan

Exercice n° 27. ♠ ♠ Un fournisseur fait une étude sur la fidélité de sa clientèle depuis l'année 2018, où il y a eu 200 clients. Chaque année, sa clientèle est composée de 50% des clients de l'année précédente auxquels s'ajoutent 400 nouveaux clients. On note u_n le nombre de centaines de clients à l'année $2018+n$. Ainsi, $u_0 = 2$.

1. Calculer u_1 et interpréter le résultat.

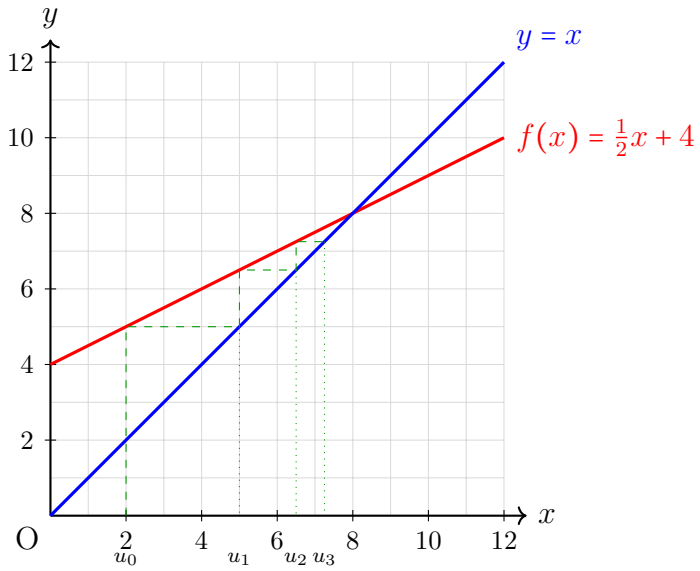
$$\begin{aligned} u_1 &= 0{,}5 \times 2 + 4 \\ &= \boxed{5} \end{aligned}$$

   En 2019, le fournisseur a 5 centaines de clients, soit 500 clients.

2. Justifier que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 4$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Garder 50 % des clients revient à multiplier u_n par $\dfrac{1}{2}$, et les 400 nouveaux clients font 4 centaines : $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 4$.

3. On a tracé ci-contre la droite représentative de la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{1}{2}x+4$, ainsi que la droite d'équation $y = x$.



a) Déterminer à l'aide du graphique et sans calcul les quatre premiers termes de la suite (u_n).
Construction en escalier à partir de $u_0 = 2$ (en vert) : on lit :

$u_0 = \boxed{2}$ $\quad u_1 = \boxed{5}$ $\quad u_2 = \boxed{6{,}5}$ $\quad u_3 = \boxed{7{,}25}$

b) Vers quelle valeur semble se rapprocher la suite (u_n) lorsque n devient très grand ?
L'escalier se resserre vers le point d'intersection des deux droites : la suite semble se rapprocher de son abscisse :

$\boxed{8}$

4. On donne ci-dessous l'extrait d'une feuille de tableur utilisée pour déterminer les valeurs des termes de la suite (u_n).

	A	B	C	D	E	F	G
1	indice n						
2	valeur de u_n						

a) Quelles valeurs doit-on entrer dans les cellules B1 et B2 ?
En B1, l'indice $\boxed{0}$; en B2, la valeur $u_0 = \boxed{2}$.

b) Quelle formule peut-on saisir dans la cellule C2 pour obtenir, par recopie vers la droite, le nombre de clients l'année $2018+n$?

La cellule C2 calcule u_1 à partir de u_0, écrit en B2 : $\boxed{=0{,}5*B2+4}$.

5. En 2018, le fournisseur compte 200 clients. Il souhaite savoir à partir de quelle année sa clientèle atteindra ou dépassera 790 clients. On propose l'algorithme suivant :

```
n = 0
u = 2
while .......... :
    n = n + 1
    u = ..........
return ..........
```

a) Compléter l'algorithme pour qu'il réponde au problème posé.

790 clients font 7,9 centaines :

```
n = 0
u = 2
while u < 7.9 :
    n = n + 1
    u = 0.5*u + 4
return 2018 + n
```

b) Déterminer à l'aide de la calculatrice l'année à partir de laquelle le nombre de clients sera supérieur ou égal à 790.

À la calculatrice, $u_5 = 7{,}8125 < 7{,}9$ et $u_6 = 7{,}90625 \geqslant 7{,}9$, donc le plus petit entier qui convient est

$$\boxed{n=6}$$

La clientèle atteindra 790 clients à partir de $2018+6=2024$.

6. On admet que pour tout entier naturel n, $u_n = -6\times\left(\frac{1}{2}\right)^n + 8$

a) Calculer pour tout $n\in\mathbb{N}$, $u_{n+1}-u_n$ puis en déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Pour tout $n\in\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
u_{n+1}-u_n &= -6\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}+8-\left(-6\left(\frac{1}{2}\right)^n+8\right)\\
&= -6\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}+6\left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad \text{(on factorise par } 6\left(\tfrac{1}{2}\right)^n\text{)}\\
&= 6\left(\frac{1}{2}\right)^n\left(-\frac{1}{2}+1\right)\\
&= 6\left(\frac{1}{2}\right)^n\times\frac{1}{2}\\
&= \boxed{3\left(\frac{1}{2}\right)^n}
\end{aligned}$$

Pour tout $n\in\mathbb{N}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$, donc $u_{n+1}-u_n > 0$: **la suite (u_n) est strictement croissante**. La clientèle augmente chaque année.

b) À l'aide de la calculatrice, déterminer la valeur vers laquelle semble se rapprocher la suite (u_n) lorsque n devient très grand. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
Quand n devient très grand, $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ devient très proche de 0, donc u_n semble se rapprocher de $\boxed{8}$. À long terme, la clientèle semble se stabiliser autour de 800 clients.